

PEC3- Contrastes de Hipótesis

Inferencia Estadística (M0.155)

2026-01-28

Contents

Ejercicio 1 (5 puntos): Descripción y justificación del análisis a realizar en cinco situaciones experimentales.	1
Situación 1: Vitamina D (2 grupos) y escala 0–10	1
Situación 2: TFG final (3 dietas)	2
Situación 3: FEV1 (asma vs controles) con dispersión desigual	3
Situación 4: Receptores hormonales y metástasis	3
Situación 5: Automedicación antes/después	4
Ejercicio 2 (5 puntos): Restricción del sueño y tiempo de reacción	5
Datos	5
a) Prueba paramétrica: elección, supuestos, ejecución e interpretación	7
b) Alternativa no paramétrica	9
c) Comparación entre los enfoques paramétrico y no paramétrico.	10
d) ¿Es razonable el apareamiento? Consecuencias de tratar como independientes	11

Este documento es una propuesta de solución, que, dada la estructura abierta del ejercicio no debe considerarse que un examen bien hecho deba ser idéntico a éste. Obviamente los conceptos deberán coincidir.

Para facilitar su seguimiento, en todos los apartados se mantiene explícitamente la estructura pedida en el enunciado y se formulan las **hipótesis en términos paramétricos** siempre que tiene sentido hacerlo, incluso cuando se utilizan contrastes no paramétricos.

Ejercicio 1 (5 puntos): Descripción y justificación del análisis a realizar en cinco situaciones experimentales.

Para cada situación se presenta:

- (i) prueba(s) a utilizar,
- (ii) cómo se efectúa el análisis,
- (iii) hipótesis y justificación.

Situación 1: Vitamina D (2 grupos) y escala 0–10

Se trata de un estudio comparativo entre **dos grupos independientes** (pacientes con deficiencia de vitamina D frente a pacientes con niveles adecuados), donde la variable de interés (mejor que variable respuesta) es una **escala clínica discreta entre 0 y 10**.

(i) Prueba(s) a utilizar

Dado que la respuesta no es claramente continua y no se puede asumir normalidad, la prueba más adecuada es la **Mann–Whitney U (Wilcoxon rank-sum)**.

(ii) Cómo se efectúa el análisis

El análisis comienza con una descripción de la variable en cada grupo mediante medianas, rangos intercuartílicos y representaciones gráficas (por ejemplo, boxplots).

A continuación, se aplica la prueba de Mann–Whitney para evaluar si existe una diferencia sistemática en la tendencia central entre ambos grupos.

Finalmente, se reporta el estadístico del contraste y el p -valor, pudiendo acompañarlo de un estimador del desplazamiento entre grupos.

(iii) Hipótesis y justificación

- H_0 : Mediana_{deficiencia} = Mediana_{adecuado}
- H_1 : Mediana_{deficiencia} $\neq$ Mediana_{adecuado}

Aunque el contraste se basa en rangos, bajo supuestos razonables puede interpretarse como un contraste de igualdad de medianas (o, más generalmente, de localización).

La elección de un contraste no paramétrico está justificada por la naturaleza discreta de la escala y la falta de garantías sobre la forma de la distribución.

Situación 2: TFG final (3 dietas)

En este caso se desea comparar el valor final del TFG entre **tres grupos independientes** definidos por el tipo de dieta seguida por los pacientes.

(i) Prueba(s) a utilizar

Cuando la variable respuesta es cuantitativa continua, la opción natural es un **ANOVA de un factor**.

Si no se desean asumir los supuestos paramétricos, normalidad e independencia de los errores, puede utilizarse como alternativa el contraste **Kruskal–Wallis**.

En ambos enfoques, un resultado global significativo debe completarse con comparaciones post-hoc (paramétrico o no paramétrico con ajuste de p -valores por multiplicidad) entre pares de dietas.

(ii) Cómo se efectúa el análisis

Con ANOVA, se describen inicialmente los datos mediante medias y desviaciones estándar, se comprueba la homogeneidad de varianzas y se aplica el contraste global.

Si este resulta significativo, se realizan comparaciones múltiples (por ejemplo, Tukey o Scheffé) para identificar qué dietas difieren entre sí.

Con Kruskal–Wallis, la descripción se basa en medianas e IQR, seguida del contraste global y de comparaciones post-hoc ajustadas por multiplicidad.

En R, el análisis puede implementarse considerando que TFG es la variable respuesta y dieta identifica el grupo al que pertenece cada paciente:

```
aov(TFG ~ dieta)
```

Como alternativa no paramétrica:

```
kruskal.test(TFG ~ dieta)
```

(iii) Hipótesis y justificación

- ANOVA:
 - $H_0 : \mu_{\text{baja sodio}} = \mu_{\text{mediterránea}} = \mu_{\text{vegetariana}}$
 - $H_1 : \text{al menos una media difiere.}$
- Kruskal–Wallis:
 - $H_0 : \text{igualdad de medianas (o distribuciones) entre grupos.}$

La elección entre ambos enfoques depende de la plausibilidad de los supuestos y del papel que se quiera dar a la media como medida descriptiva principal.

Situación 3: FEV1 (asma vs controles) con dispersión desigual

Aquí se comparan **dos grupos independientes** (pacientes asmáticos y controles) en una variable cuantitativa continua, observándose **diferencias claras de dispersión**.

(i) Prueba(s) a utilizar

Asumiendo normalidad, que puede verificarse previamente mediante un test de Shapiro-Wilks, la prueba más adecuada es el **t-test de dos muestras con corrección de Welch**, que no requiere asumir igualdad de varianzas.

(ii) Cómo se efectúa el análisis

Se describen los valores de FEV1 en cada grupo mediante medias y desviaciones estándar, se aplica el contraste de Welch y se reporta la diferencia de medias con su intervalo de confianza y el correspondiente p -valor.

En R, considerando FEV1 como variable respuesta y grupo como indicador de asma/control se haría:

```
t.test(FEV1 ~ grupo, var.equal = FALSE)
```

(iii) Hipótesis y justificación

- $H_0 : \mu_{\text{asma}} = \mu_{\text{control}}$
- $H_1 : \mu_{\text{asma}} \neq \mu_{\text{control}}$

El uso de la corrección de Welch está justificado por la heterocedasticidad observada, evitando conclusiones potencialmente sesgadas.

Situación 4: Receptores hormonales y metástasis

En esta situación se desea analizar la relación entre dos variables categóricas, en concreto dicotómicas, dando lugar a una tabla de contingencia 2×2 .

Aunque el objetivo es determinar si ambas variables están relacionadas, el planteamiento es el habitual en contraste de hipótesis: Contrastar la independencia, y si se rechaza la hipótesis, decidir que están relacionadas con una probabilidad baja y controlada de equivocarse al afirmarlo.

(i) Prueba(s) a utilizar

Dada la baja prevalencia poblacional de metástasis, es razonable esperar recuentos pequeños en alguna celda, por lo que la prueba principal es el **test exacto de Fisher**.

(ii) Cómo se efectúa el análisis

Se construye la tabla de contingencia, se aplica el test exacto de Fisher y se reporta el p -valor. Como medida complementaria, puede estimarse la *odds ratio* con su intervalo de confianza.

En R, el contraste se implementa a partir de dicha tabla mediante:

```
fisher.test(tabla)
```

donde tabla cruza el estado del receptor hormonal con la presencia o ausencia de metástasis.

(iii) Hipótesis y justificación

- H_0 : independencia entre metástasis y estado del receptor hormonal.
- H_1 : asociación entre ambas variables.

Esto puede escribirse como:

- $H_0 :: P(M = 1 \mid R = 1) = P(M = 1 \mid R = 0)$
- $H_1 :: P(M = 1 \mid R = 1) \neq P(M = 1 \mid R = 0)$

Equivalentemente, bajo H_0 se cumple que

$P(M_i, R_j) = P(M_i) \times P(R_j)$, $i, j \in \{1, 2\}$, lo que expresa la independencia entre ambas variables.

Situación 5: Automedicación antes/después

En este último caso se dispone de una variable dicotómica medida dos veces en los mismos individuos, antes y después de una intervención.

(i) Prueba(s) a utilizar

El contraste adecuado es la **prueba de McNemar**, diseñada específicamente para datos apareados binarios.

(ii) Cómo se efectúa el análisis

El análisis se basa en la tabla de pares apareados y, en particular, en los sujetos que cambian de estado entre las dos mediciones. El contraste se apoya únicamente en los pares discordantes.

En R, el contraste puede implementarse como:

```
mcnemar.test(tabla)
```

(iii) Hipótesis y justificación

- $H_0 : b = c$ (no hay cambio neto en la proporción).
 - $H_1 : b \neq c$.
-

Ejercicio 2 (5 puntos): Restricción del sueño y tiempo de reacción

Diversos estudios sugieren que la calidad del sueño influye en el rendimiento cognitivo. Para evaluar este efecto, se realiza un estudio experimental con **20 adultos sanos**, midiendo el tiempo de reacción (ms) **antes** y **después** de 7 días de restricción parcial del sueño.

Como se trata de **las mismas personas medidas en dos momentos**, el análisis natural es **apareado**.

Datos

```
# La variable `sujeto` identifica al participante.
# `reactbasal` es el tiempo de reacción (ms) antes del protocolo.
# `reactpost` es el tiempo de reacción (ms) después de 7 días.
sujeto <- 1:20
reactbasal <- c(245,231,278,254,260,242,289,233,271,255,248,236,292,263,250,240,276,259,244,281)
reactpost <- c(262,240,301,249,275,266,310,238,295,260,270,234,318,280,257,258,290,268,260,305)

difreact <- reactpost - reactbasal
dat <- data.frame(sujeto, reactbasal, reactpost, difreact)
dat
```

##	sujeto	reactbasal	reactpost	difreact
## 1	1	245	262	17
## 2	2	231	240	9
## 3	3	278	301	23
## 4	4	254	249	-5
## 5	5	260	275	15
## 6	6	242	266	24
## 7	7	289	310	21
## 8	8	233	238	5
## 9	9	271	295	24
## 10	10	255	260	5
## 11	11	248	270	22
## 12	12	236	234	-2
## 13	13	292	318	26
## 14	14	263	280	17
## 15	15	250	257	7
## 16	16	240	258	18
## 17	17	276	290	14
## 18	18	259	268	9
## 19	19	244	260	16
## 20	20	281	305	24

Exploración básica:

```
summary(dat$reactbasal)
```

##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
##	231.0	243.5	254.5	257.4	272.2	292.0

```
summary(dat$reactpost)
```

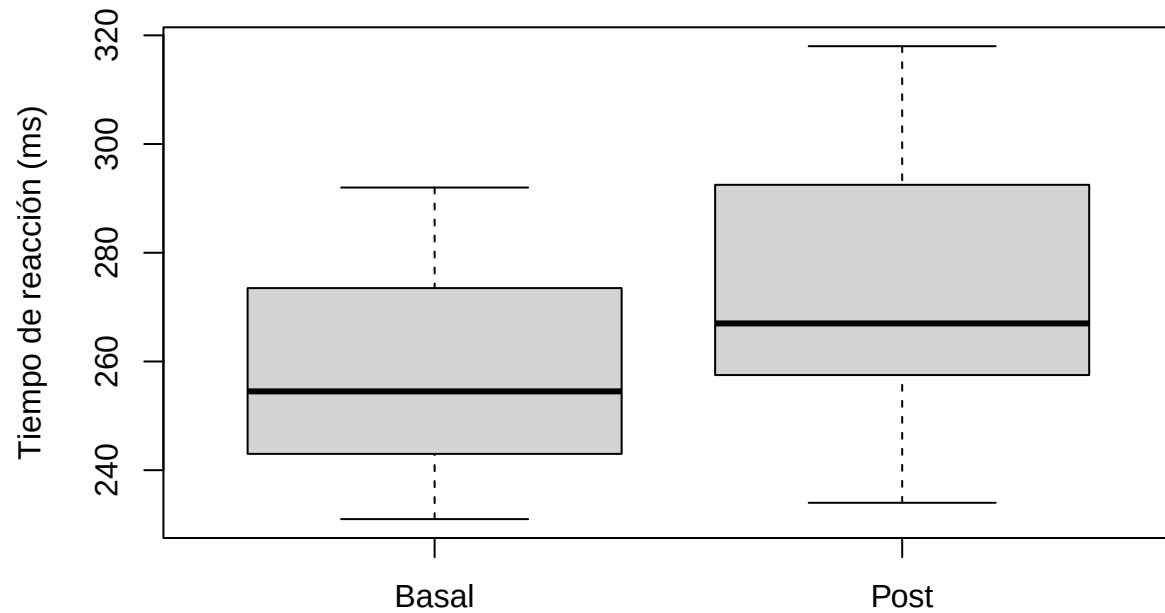
##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
##	234.0	257.8	267.0	271.8	291.2	318.0

```
summary(dat$difreact)
```

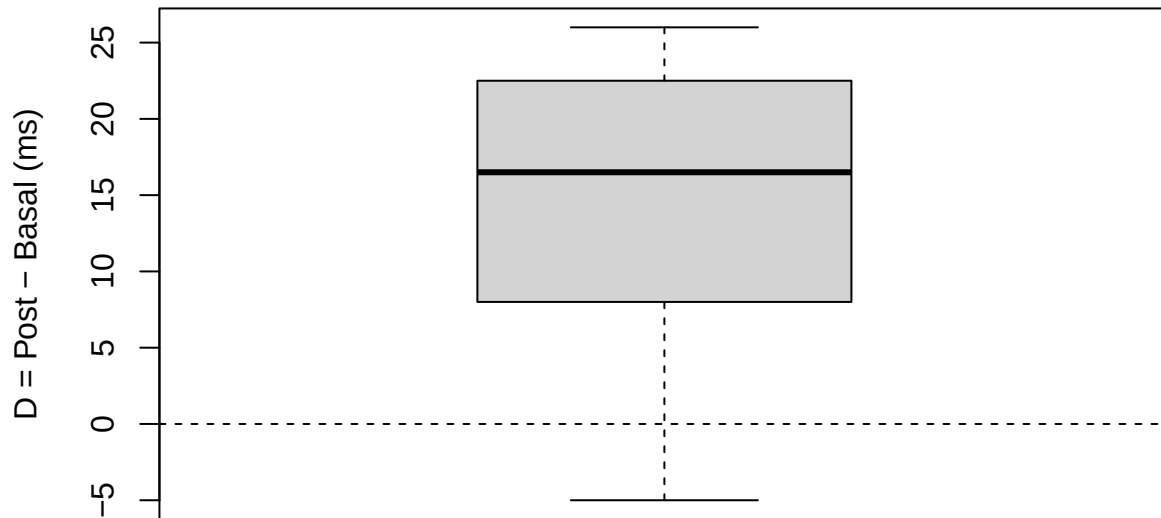
```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##    -5.00   8.50   16.50   14.45   22.25   26.00
```

Gráficos descriptivos:

```
boxplot(dat$reactbasal, dat$reactpost,
        names = c("Basal", "Post"),
        ylab = "Tiempo de reacción (ms)")
```



```
boxplot(dat$difreact, ylab = "D = Post - Basal (ms)")
abline(h = 0, lty = 2)
```



a) Prueba paramétrica: elección, supuestos, ejecución e interpretación

Dado el diseño apareado, la prueba paramétrica adecuada es el **t-test apareado**. Este contraste puede formularse de dos maneras equivalentes:

- como **t-test apareado** entre `reactbasal` y `reactpost`, o
- como **t-test uniparamétrico** sobre las diferencias $D = \text{Post} - \text{Basal}$.

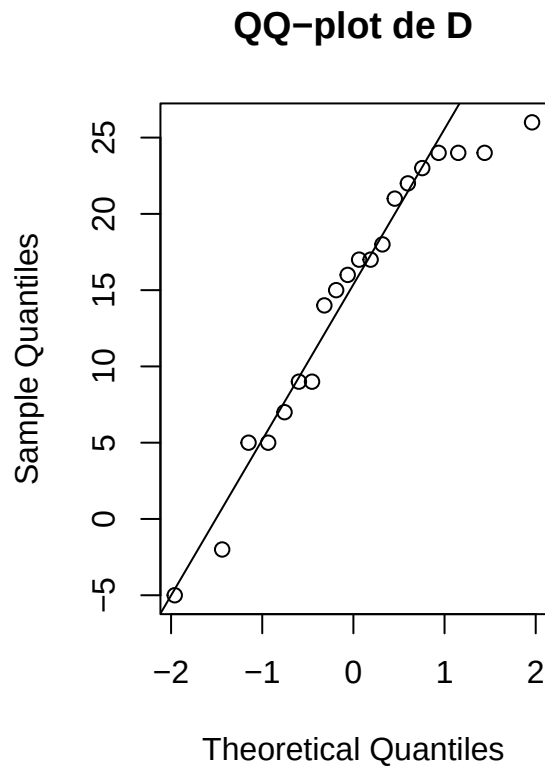
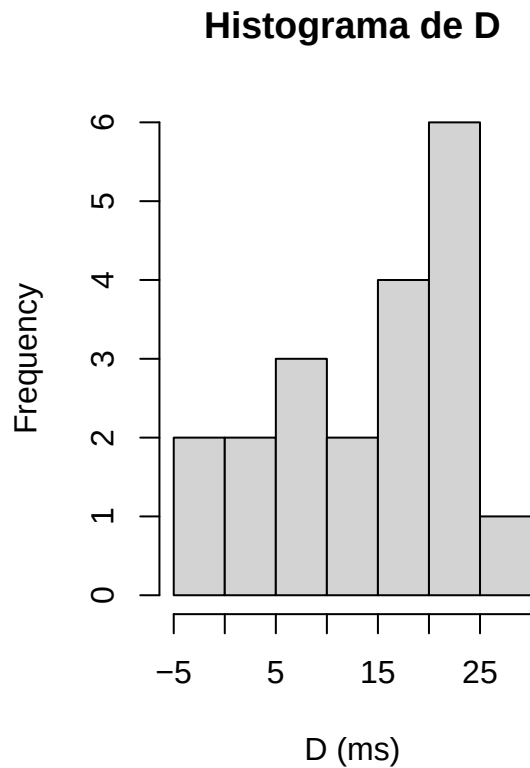
En ambos casos, las hipótesis son:

- $H_0 : \mu_D = 0$
- $H_1 : \mu_D \neq 0$

El supuesto clave es la **normalidad (o, de forma más laxa, simetría razonable)** de las diferencias D . Con tamaños muestrales moderados, los tests de normalidad pueden tener potencia limitada, por lo que conviene apoyarse también en inspección gráfica.

Diagnóstico de normalidad de las diferencias:

```
par(mfrow=c(1,2))
hist(difreact, xlab="D (ms)", main="Histograma de D")
qqnorm(difreact, main="QQ-plot de D"); qqline(difreact)
```



```
par(mfrow=c(1,1))
```

```
shapiro.test(difreact)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  difreact
## W = 0.92573, p-value = 0.1277
```

Como no sabemos si aumenta o disminuye el tiempo usamos un contraste bilateral. No es necesario la homogeneidad de varianzas ya que el contraste se efectua implícita o explícitamente sobre las diferencias.

```
t1 <- t.test(reactbasal, reactpost, paired = TRUE)
t1
```

```
##
##  Paired t-test
##
## data:  reactbasal and reactpost
## t = -7.1525, df = 19, p-value = 8.48e-07
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -18.67845 -10.22155
## sample estimates:
## mean difference
##      -14.45
```



```
t2 <- t.test(difreact, mu = 0)
t2

##
## One Sample t-test
##
## data: difreact
## t = 7.1525, df = 19, p-value = 8.48e-07
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 10.22155 18.67845
## sample estimates:
## mean of x
## 14.45
```

Resumen numérico (extraído del t-test apareado):

```
c(
  diferencia_media = mean(difreact),
  IC95_inf = t1$conf.int[1],
  IC95_sup = t1$conf.int[2],
  p_valor = t1$p.value
)

## diferencia_media      IC95_inf      IC95_sup      p_valor
## 1.445000e+01 -1.867845e+01 -1.022155e+01 8.480210e-07
```

Interpretación. Si el p -valor es pequeño, se rechaza H_0 y se concluye que la restricción del sueño cambia el tiempo medio de reacción. El signo de la diferencia media indica la dirección del cambio: si $\bar{D} > 0$, el tiempo de reacción tiende a **aumentar** (peor rendimiento).

El valor crítico es que contrastando en con una t con 19 grados de libertad nos proporciona un p valor 8.4802104×10^{-7} inferior al 5% y rechazamos la hipótesis de que no hay cambios en el tiempo de reacción con la restricción del sueño.

b) Alternativa no paramétrica

Si no se desea asumir normalidad de las diferencias, una alternativa es la prueba de **Wilcoxon signed-rank**, que evalúa si la distribución de D está centrada en 0.

- $H_0 : \text{mediana}(D) = 0$
- $H_1 : \text{mediana}(D) \neq 0$

```
w1 <- wilcox.test(reactbasal, reactpost, paired = TRUE, exact = FALSE)
w1
```

```
##
## Wilcoxon signed rank test with continuity correction
##
## data: reactbasal and reactpost
## V = 4, p-value = 0.0001732
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

El comando `wilcox.test` nos proporciona el test del signo. En este caso de nuevo el p valor (1.731991×10^{-4}) es inferior al 5% y rechazamos la hipótesis nula de igualdad de distribución antes y después de la intervención. De nuevo hay un efecto de la reducción del sueño en el tiempo de reacción.

Como contraste aún más robusto (pero menos potente), puede considerarse el **test del signo**, que solo usa si D es positivo o negativo. En R, una implementación sencilla se obtiene contando los signos y aplicando un test binomial (ignorando los empates $D = 0$):

```
pos <- sum(difreact > 0)
neg <- sum(difreact < 0)
ties <- sum(difreact == 0)

c(positivos = pos, negativos = neg, empates = ties)

## positivos negativos empates
##          18          2          0
# Bajo  $H_0$ ,  $P(D>0)=0.5$  (condicionado a no empate)
binom.test(pos, pos + neg, p = 0.5)

##
## Exact binomial test
##
## data: pos and pos + neg
## number of successes = 18, number of trials = 20, p-value = 0.0004025
## alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
## 95 percent confidence interval:
##  0.6830173 0.9876515
## sample estimates:
## probability of success
##                0.9
```

Alternativamente podemos aplicar el comando `SignTest` de la librería `DescTools` proporciona el test del signo contando el número de casos positivos (aumento) y negativos.(reducción).

```
library(DescTools)
s<-SignTest(reactbasal,reactpost,dat=data)
s

##
## Dependent-samples Sign-Test
##
## data: reactbasal and reactpost
## S = 2, number of differences = 20, p-value = 0.0004025
## alternative hypothesis: true median difference is not equal to 0
## 95.9 percent confidence interval:
##  -22 -9
## sample estimates:
## median of the differences
##                -16.5
```

El p valor (4.0245056×10^{-4}), que coincide para ambos tests, continua siendo inferior al 5% rechazando la hipótesis de no efecto.

c) Comparación entre los enfoques paramétrico y no paramétrico.

Dado que el tamaño muestral no es demasiado grande no está garantizada la distribución t del t-test apareado a no ser que la variable sea normal. Por otra parte la distribución gráficamente no parece normal del todo ya que en el diagrama de cajas de la diferencia se observa la mediana esta ligeramente desplazada hacia arriba.

Así en el gráfico de quantiles (QQ plot) muestra puntos que se alejan. La prueba de normalidad con un p valor superior al 5% no muestra evidencia para rechazar la normalidad.

Al tener una n pequeña no sabemos si es que es normal o no habia potencia para rechazar la normalidad.

```
oldpar<-par(mfrow=c(1,1))# Guarda los parámetros para el dibujo de ún grafico por pagina
par(mfrow=c(2,2)) # Activa el parámetro para dibujar cuatro gráficos por página

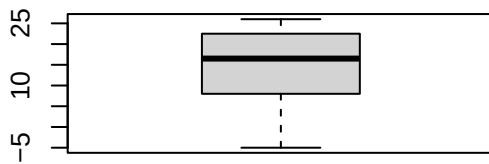
with(dat, boxplot(difreact, main="Box-plot") ) # Dibuja diagrama de caja

with(dat, hist(difreact) ) # Dibuja un histograma

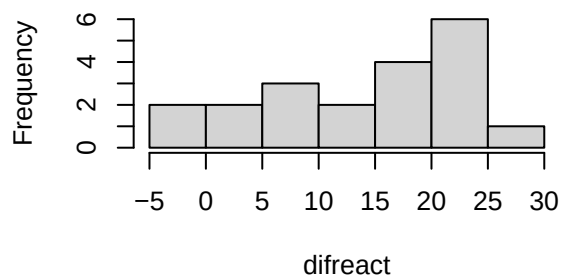
with(dat, qqnorm(difreact, main="Normal QQplot" )); with(dat, qqline(difreact) ) # Dibuja un QQplot
with(dat, shapiro.test(difreact) ) # Efectua el test de normalidad de Shapiro-Wilks
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: difreact
## W = 0.92573, p-value = 0.1277
```

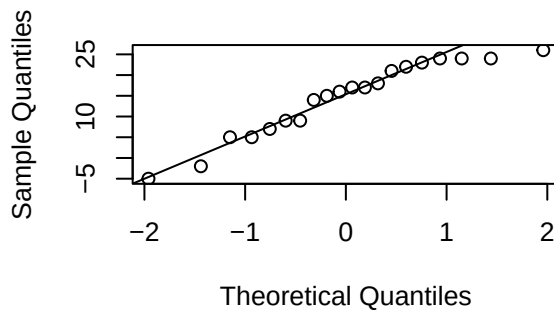
Box-plot



Histogram of difreact



Normal QQplot



d) ¿Es razonable el apareamiento? Consecuencias de tratar como independientes

Aunque las mediciones no se hayan realizado en condiciones idénticas (hora del día, fatiga, etc.), el hecho de medir a los **mismos sujetos** antes y después justifica el enfoque apareado: cada sujeto actúa como su propio control, reduciendo la variabilidad interindividual.

Si se ignorara el apareamiento y se tratara como dos muestras independientes: - aumentaría la variabilidad, - se obtendrían intervalos de confianza más amplios, - y se perdería potencia (más difícil detectar un efecto real).

A modo ilustrativo, el contraste *incorrecto* como independiente sería:

```
t_ind <- t.test(reactbasal, reactpost, paired = FALSE, var.equal = FALSE)
t_ind
```

```
##
##  Welch Two Sample t-test
##
## data:  reactbasal and reactpost
## t = -2.1015, df = 35.368, p-value = 0.04278
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -28.403667  -0.496333
## sample estimates:
## mean of x mean of y
##    257.35    271.80
```

El p-valor es muy superior al obtenido anteriormente, lo que es atribuible a ignorar el apareamiento.

Este análisis suele ser más conservador (menos propenso a declarar significación), pero a costa de eficiencia y de una interpretación menos natural del cambio intra-sujeto.